DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Informe I

DIEGO FERNANDO TULCÁN SILVA

DOCENTE

Cristhian Nicolas Figueroa Martínez

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – FIET
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA INDUSTRIAL
2025

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 4

General 4

Específicos 4

Nombre e icono de la aplicación 5

Mapa de navegación 5

Modelo de monetización 10

Criterios de diseño aplicados 10

Lineamientos de calidad aplicados 11

Conclusiones 12

Bibliografía 13

Introducción

En el contexto actual de transformación digital, los pequeños comercios enfrentan el desafío de adaptarse a la facturación electrónica y a la gestión eficiente de sus ventas mediante herramientas tecnológicas accesibles. En Colombia, la obligatoriedad de la facturación electrónica ante la DIAN ha impulsado la necesidad de soluciones móviles que simplifiquen estos procesos sin requerir infraestructura compleja.

El presente trabajo desarrolla el diseño conceptual de Nexora POS, una aplicación móvil orientada a la gestión de ventas y facturación electrónica para pequeños negocios. El proyecto integra principios de diseño centrado en el usuario, lineamientos de Material Design 3 y un modelo de monetización freemium, proponiendo una solución intuitiva, escalable y alineada con estándares de calidad y seguridad. A través del diseño de wireframes, mockups y arquitectura de navegación, se plantea una aplicación funcional y coherente con las necesidades reales del mercado.

Objetivos

General

Diseñar una aplicación móvil denominada Nexora POS que permita gestionar ventas y facturación electrónica de pequeños comercios.

Específicos

1. Diseñar el mapa de navegación y los mockups principales de la aplicación
2. Definir un modelo de monetización tipo freemium.
3. Aplicar principios de diseño de aplicaciones móviles y lineamientos de calidad.

Nombre e icono de la aplicación

Figura 1. Nexora POS	Nexora POS es una aplicación móvil para gestionar ventas y facturación electrónica de pequeños comercios. Permite registrar ventas diarias y generar facturas válidas ante la DIAN de forma rápida. Su diseño es intuitivo, alineado con las guías de Material Design 3, asegurando consistencia visual y accesibilidad desde el inicio. La versión gratuita cubre las funciones básicas, y se ofrece un plan Premium con herramientas avanzadas.

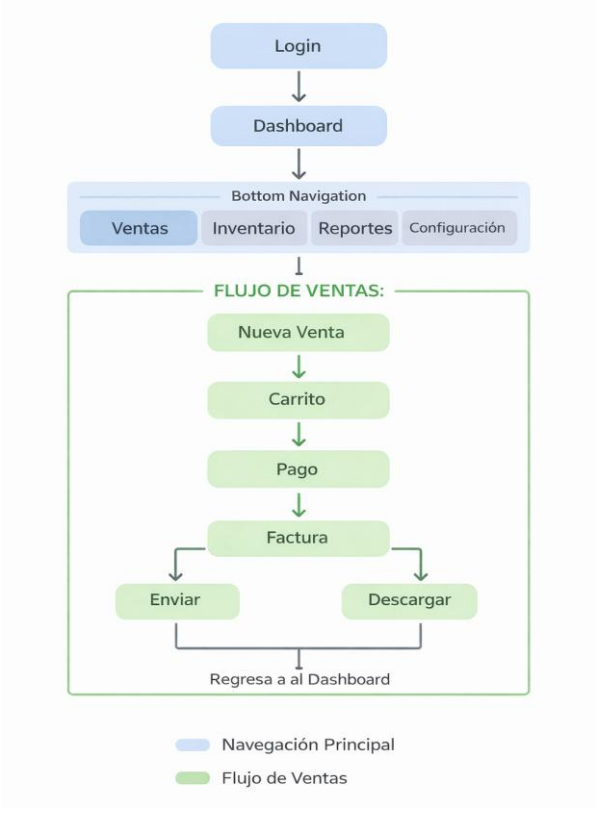
Mapa de navegación

El flujo de la app incluye las siguientes pantallas (wireframes/mockups)

- **Onboarding (3 pantallas):** Introducción de la app al primer uso. Cada pantalla destaca un beneficio (ventas fáciles, gestión integral, prueba Premium) de forma visual.(Interaction-design, 2002)
- **Login/Registro:** Pantalla de inicio de sesión. Campos para usuario y contraseña, y opción para crear cuenta nueva.
- **Dashboard (Inicio):** Resumen de ventas del día. Tarjetas con total facturado, número de transacciones y método de pago principal. En Free incluye banner de “Prueba Premium gratis”.
- **Nueva venta:** Catálogo de productos (búsqueda). El usuario agrega ítems al carrito, actualizando subtotal.
- **Carrito:** Lista de productos seleccionados, con opciones para ajustar cantidades o eliminar. Muestra total parcial.

- **Pago:** Formulario de cobro. Selección de método de pago (efectivo, tarjeta), cálculo de vuelto, y botón para confirmar. Al confirmar, se emite la factura electrónica y se muestra el comprobante.
- **Productos:** Gestión de catálogo. Lista y creación/edición de productos (nombre, precio, impuesto). En Free no se controla stock real.
- **Reportes:** Panel de ventas. En Free muestra métricas diarias básicas (venta total, gráfico simple). Los reportes avanzados (historial completo, gráficas comparativas) están disponibles solo en Premium.
- **Pantallas bloqueadas (Premium):** Inventario, Usuarios, Analítica avanzada. En versión Free estas opciones aparecen con candado y llevan a una pantalla aspiracional de upgrade.

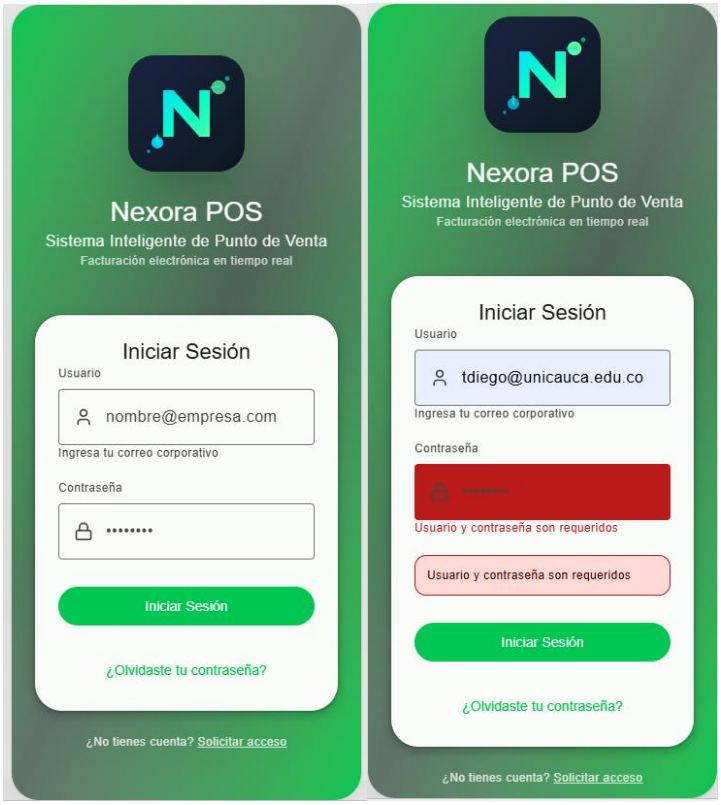
Figura 2. mapa de navegacion



A continuación, se presentan las principales pantallas propuestas en el diseño de la aplicación

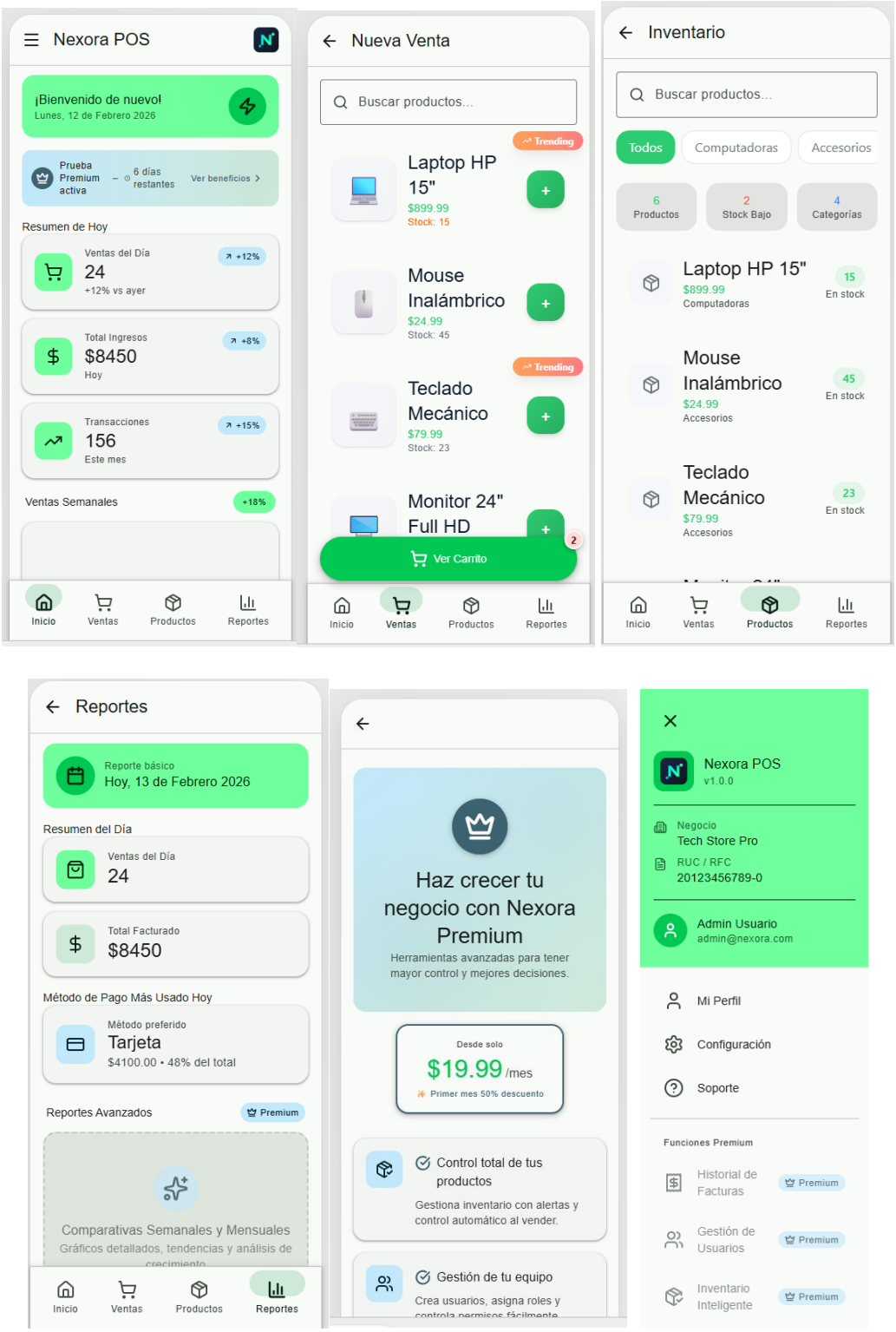
Figura 3. tarjetas de bienvenida al usuario

Figura 4. módulo de inicio de sesion



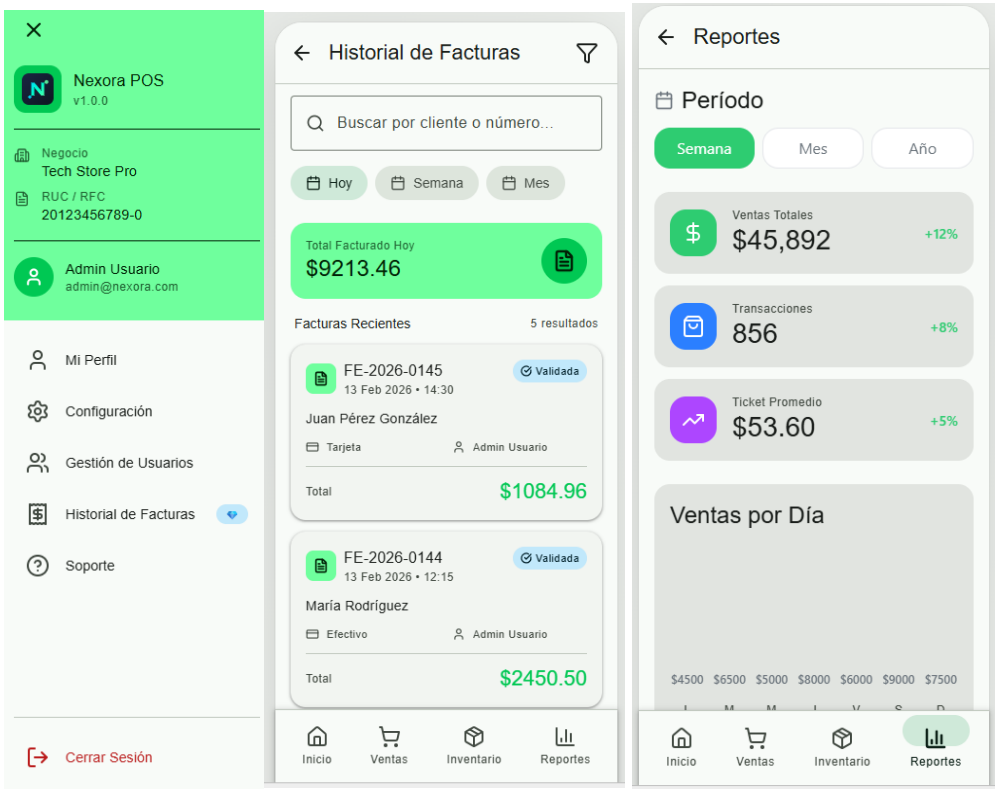
Suscripción free

Figura 5. ventanas del plan free



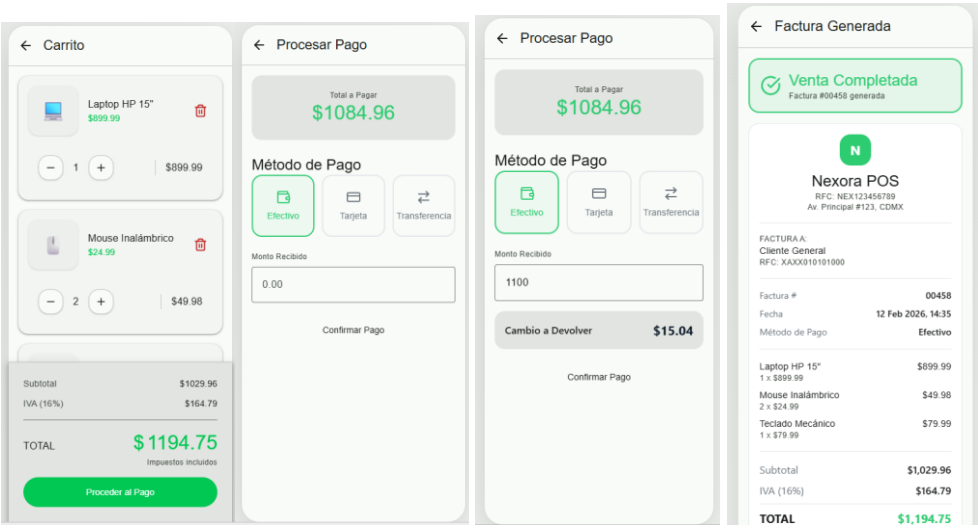
Suscripción premium

Figura 6. ventanas adicionales en el plan premium



Proceso de venta

Figura 7. proceso de facturación



Modelo de monetización

Se adopta un modelo Freemium: versión gratuita sin cargo y suscripción Premium. En Free el usuario vende y factura ilimitadamente. Premium añade control de inventario, roles de usuario y analítica avanzada. Se ofrece prueba gratuita de 7 días para Premium.

Tabla 1. Comparación entre modelos

Característica	Free	Premium
Ventas y facturación	Sí (ilimitado)	Sí (ilimitado)
Gestión de productos	Sí (sin stock)	Sí (con stock y alertas)
Usuarios y roles	No	Sí (administrador, cajero)
Reportes e indicadores	Básicos (día actual)	Avanzados (comparativos, top5)
Precio mensual	$ 0	$34.900 COP
Prueba gratuita	–	7 días automáticos

Este esquema motiva la adopción en donde el comerciante confía en la versión Free sin límites, y puede escalar a Premium al necesitar más control. La prueba gratis permite evaluar las funciones pagas sin compromiso.

Criterios de diseño aplicados

Se aplicaron varios principios de UX/UI consistentes con Material Design 3 (Google, n.d.)

- **Consistencia visual:** Uso de componentes estándar (botones, tarjetas, barras de navegación) con el esquema de color corporativo. Esto facilita reconocimiento intuitivo de elementos y refuerza la identidad de la app.
- **Jerarquía y legibilidad:** Empleo de tipografía escalonada para títulos, subtítulos y texto. Los datos importantes (totales, etiquetas) destacan en tamaño o color. Material Design 3 recomienda este enfoque para guiar la atención.
- **Simplicidad en la interfaz:** Cada pantalla presenta solo lo necesario para la tarea. Formularios y flujos son breves. Este minimalismo reduce la carga cognitiva del usuario.

- **Retroalimentación clara:** La app informa el estado (por ejemplo, confirmación al generar factura) mediante mensajes visuales o emergentes. Esto sigue el principio de visibilidad del sistema, mejorando la confianza del usuario.
- **Accesibilidad:** Alto contraste en textos y botones, y tamaños táctiles adecuados. Material Design incorpora guías de accesibilidad, seguidas para que la app sea utilizable por personas con distintas capacidades.

Estos principios aseguran una experiencia de usuario intuitiva y coherente, aprovechando las ventajas del sistema Material Design 3.

Lineamientos de calidad aplicados

- **Usabilidad:** La navegación es intuitiva y consistente. Se revisaron flujos con usuarios para verificar que tareas clave (vender, facturar) puedan completarse fácilmente.
- **Rendimiento:** Se optimizaron consultas locales y animaciones para que las pantallas críticas (venta, facturación) carguen en milisegundos. La app usa almacenamiento local (SQLite) para respuestas rápidas sin depender totalmente de la red.
- **Seguridad:** La comunicación con los servicios (incluida la DIAN) es segura y autenticada. Los datos fiscales y personales se guardan cifrados. La app cumple con estándares de protección de datos (DIAN, 2020)
- **Escalabilidad:** La arquitectura permite manejar aumento de productos y transacciones sin degrada el desempeño. El código modular facilita añadir funciones futuras. Además, el backend puede escalar (p.ej. microservicios) para soportar más usuarios simultáneos.

Conclusiones

El diseño de Nexora POS demuestra que es posible desarrollar una aplicación móvil intuitiva y funcional para pequeños comercios, integrando facturación electrónica y gestión de ventas en una plataforma ligera y optimizada para dispositivos móviles.

La implementación de un modelo freemium con prueba gratuita permite equilibrar accesibilidad y sostenibilidad económica, facilitando la adopción inicial del usuario y ofreciendo escalabilidad mediante herramientas Premium.

La aplicación cumple con principios fundamentales de diseño móvil y lineamientos de calidad como usabilidad, rendimiento y seguridad, evidenciando una propuesta tecnológica coherente, viable y alineada con las necesidades actuales del mercado colombiano.

Bibliografía

DIAN. (2020). *Guía Herramienta para el Consumo de Web Services*. www.dian.gov.co

Google. (n.d.). *Material Design 3 - Google's latest open source design system*. Retrieved February 11, 2026, from https://m3.material.io/

Interaction-design. (2002). *What is Material Design? | IxDF*. https://www.interaction-design.org/literature/topics/material-design